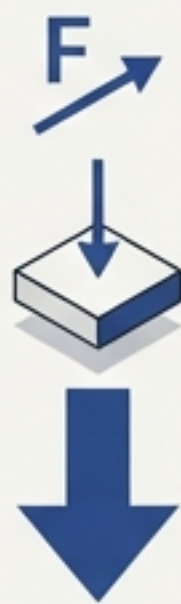
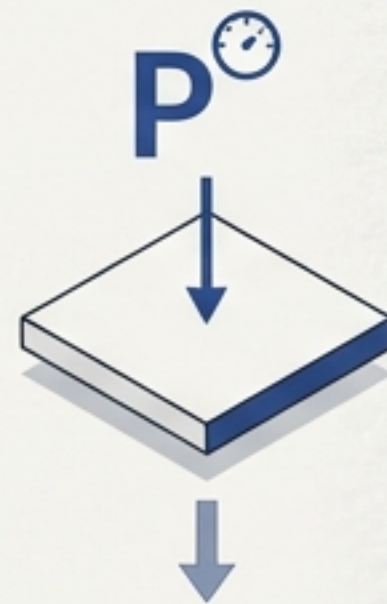


Tlak: Skrytá síla, která formuje náš svět

Pochopení vztahu mezi silou,
plochou a jejich účinkem.



$$P = \frac{F}{A}$$



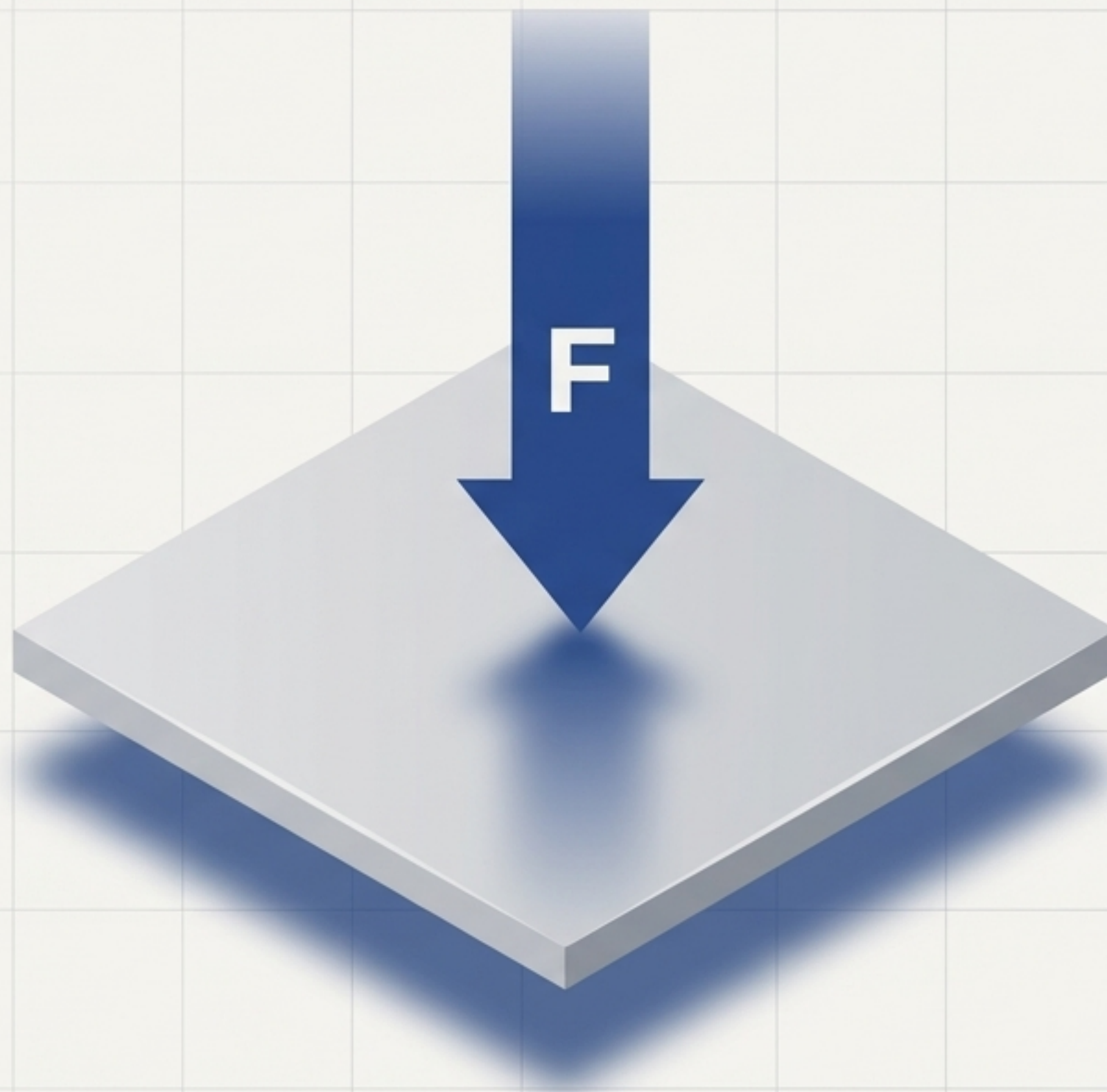
Proč to tak bolí?

Stejná osoba, stejná váha. Proč došlápnutí jehlovým podpatkem bolí nesrovnatelně víc než teniskou?



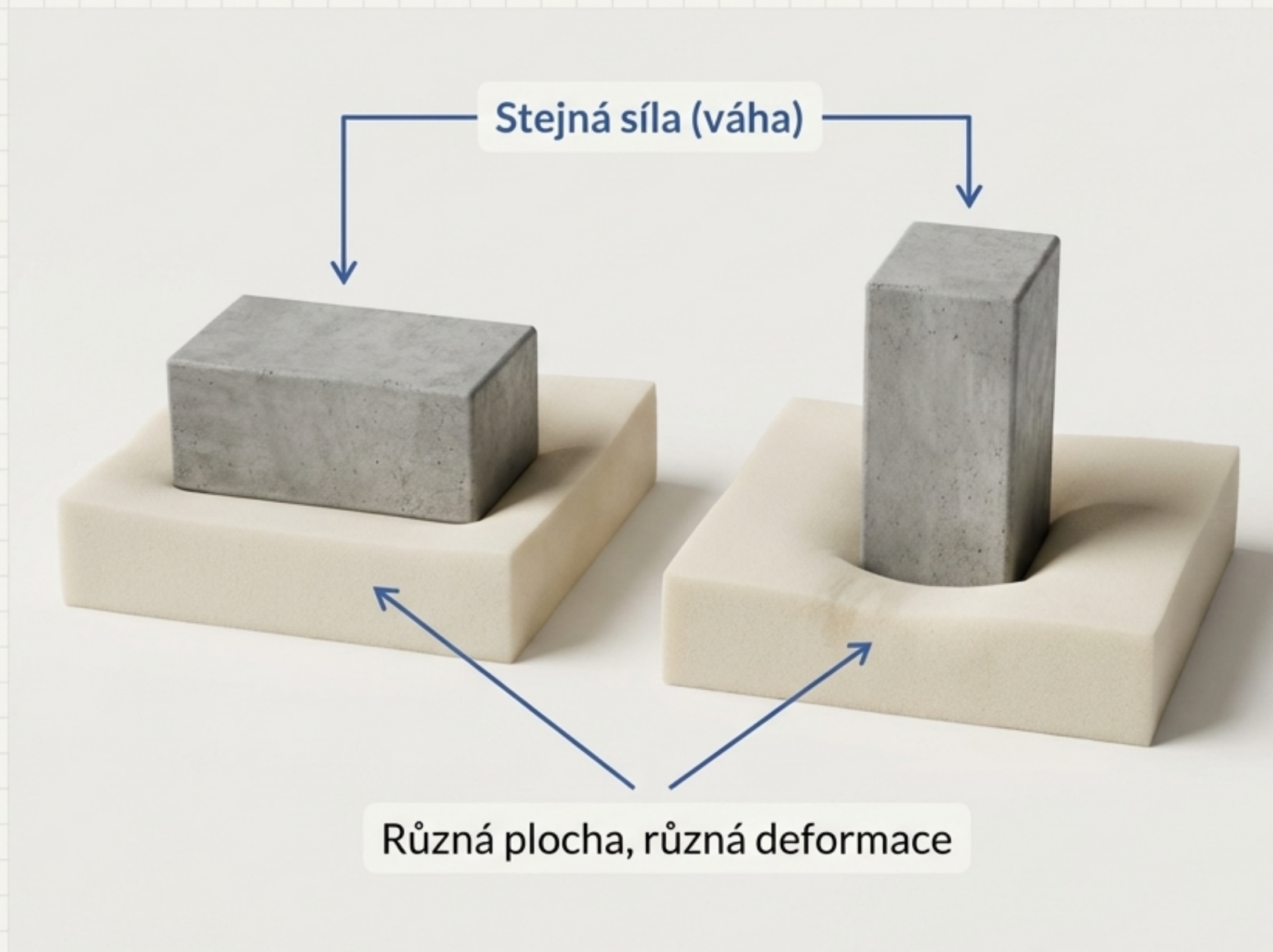
Vše začíná u síly.

- Při dotyku dvou těles na sebe působí síly.
- Síla, která působí kolmo na plochu, se nazývá **tlaková síla (F)**.
- Jejím účinkem může být **deformace** (změna tvaru) tělesa.

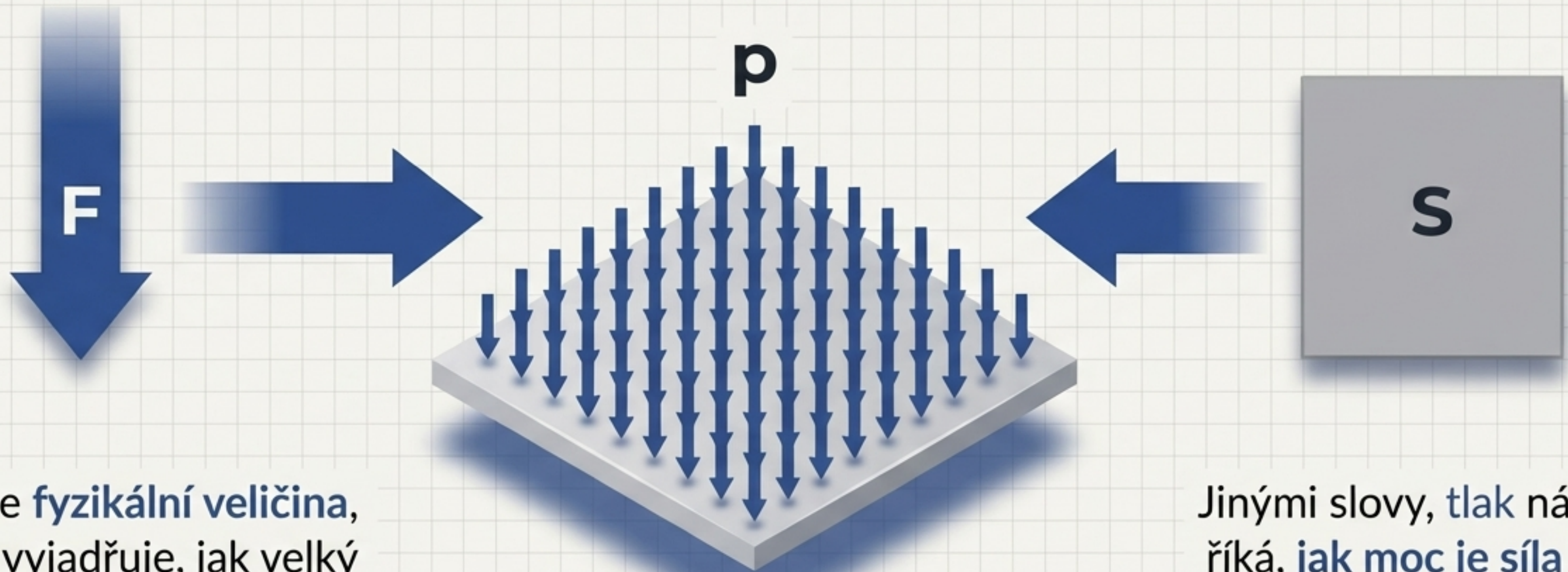


Síla je jen polovina příběhu.

- Účinek tlakové síly zásadně závisí na **velikosti plochy (S)**, na kterou působí.
- Jak ukazuje obrázek, stejné těleso působí stejnou tíhovou silou, ale změna dotykové plochy mění míru deformace podložky.



Odhalení tajemství: Tlak (p)



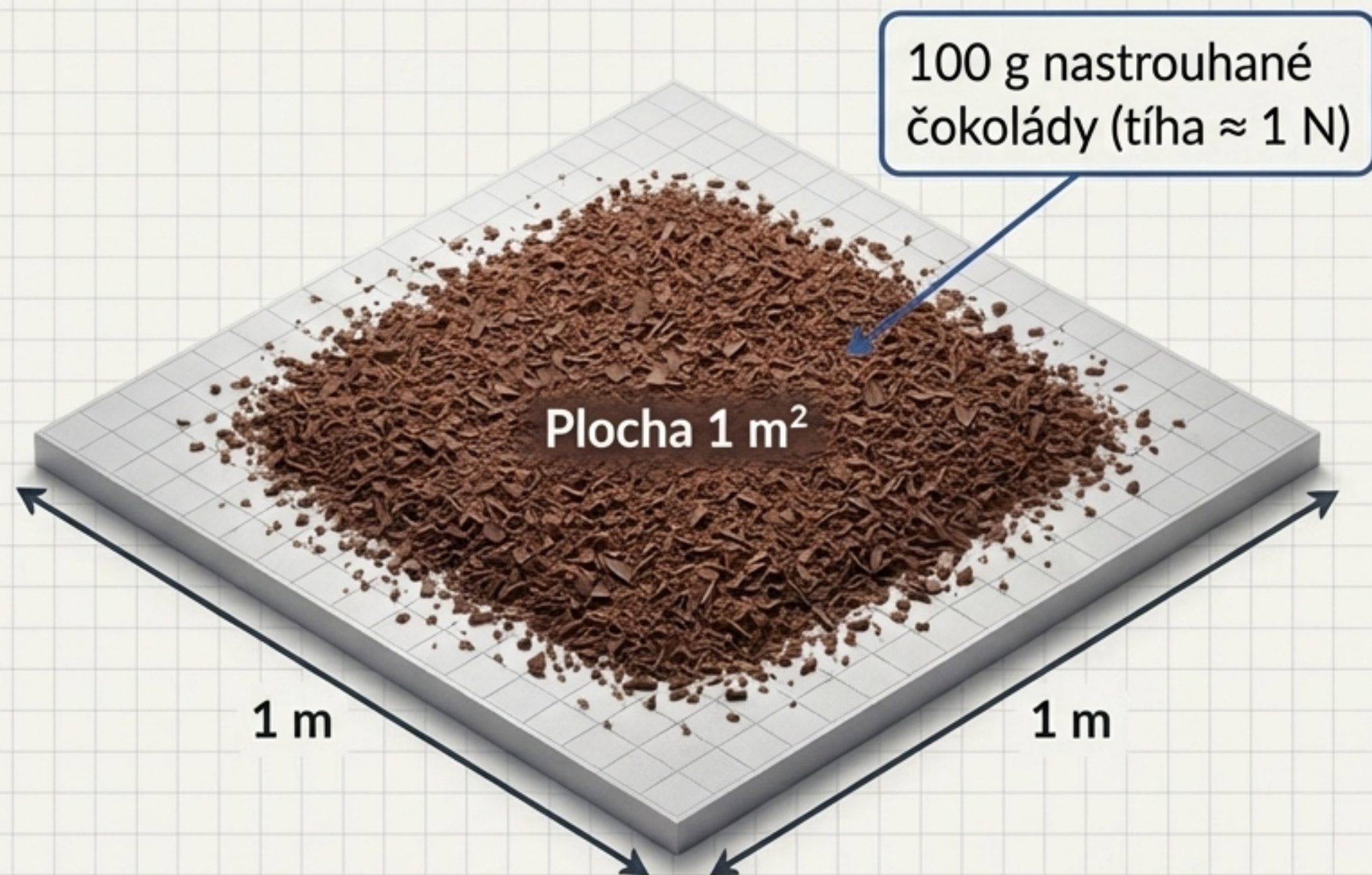
Tlak je fyzikální veličina, která vyjadřuje, jak velký je **účinek tlakové síly** na určitou plochu.

Jinými slovy, tlak nám říká, **jak moc je síla** “**zkoncentrovaná**” na **jednom** místě.

Jak měříme tlak?

Seznamte se s **Pascalem**.

- Značka veličiny: **p**
- Základní jednotka: **pascal (Pa)**
- Definice: Tlak o velikosti 1 Pa vyvolá síla o velikosti 1 N působící kolmo na plochu 1 m².



Klíčová analogie: Představte si to: vezmete 100 g nastrované čokolády a rovnoměrně ji nasypete na plochu 1 m². Tlak, který čokoláda na tuto plochu působí, je přesně **jeden pascal**.

Od čokolády k průmyslu.

V praxi se často setkáváme s většími tlaky, proto používáme násobky základní jednotky:

Pascal (Pa)



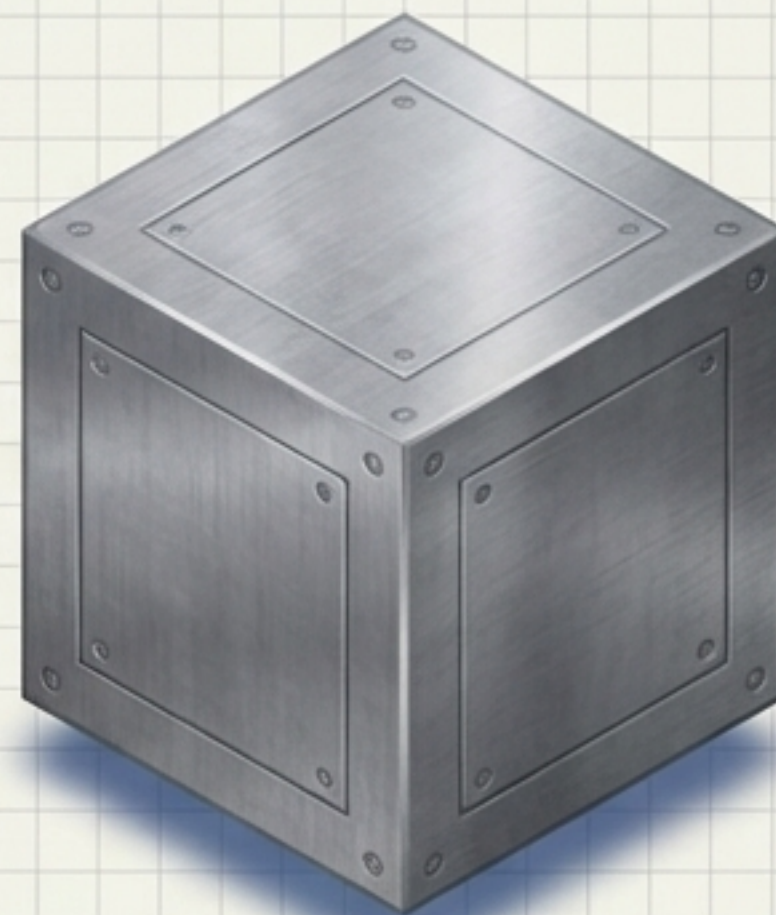
1 Pa = Tlak 100g
čokolády na 1 m²

Kilopascal (kPa)



1 kPa = 1 000 Pa
(Běžně se používá pro měření
atmosférického tlaku)

Megapascal (MPa)



1 MPa = 1 000 000 Pa
(Tlak v hydraulických lisech)

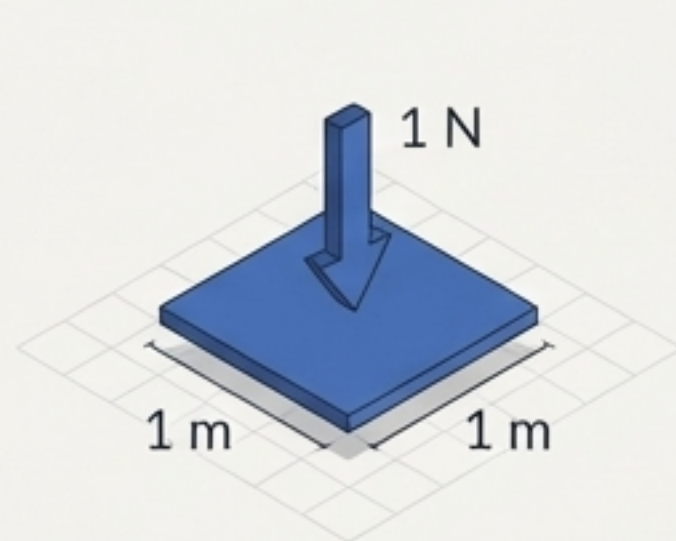
Vzorec, který vše vysvětluje.

$$p = \frac{F}{S}$$

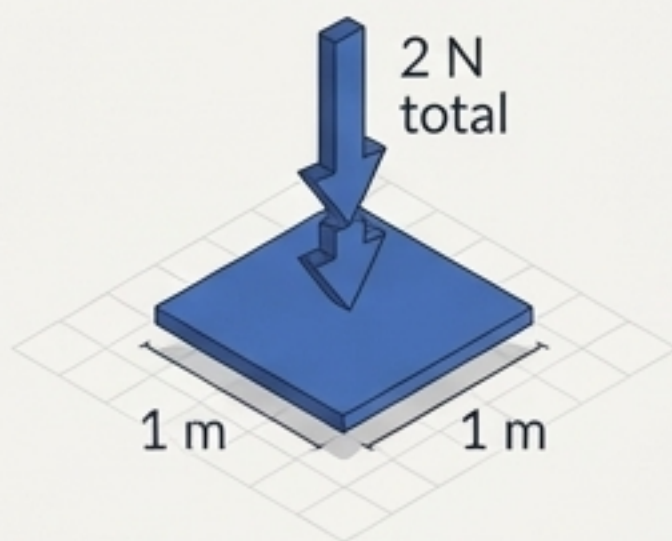
Přímo úměrné:

Čím větší je tlaková síla ($F \uparrow$), tím větší je tlak ($p \uparrow$).

Lato Regular



$p = 1 \text{ Pa}$

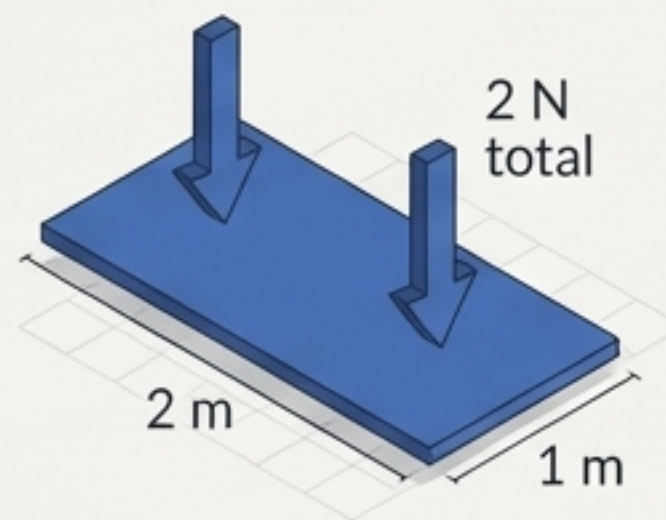


$p = 2 \text{ Pa}$

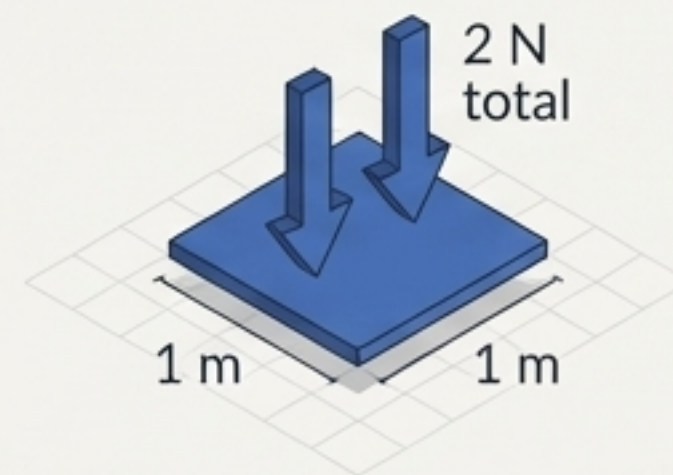
Nepřímo úměrné:

Čím větší je plocha ($S \uparrow$), tím menší je tlak ($p \downarrow$).

Lato Regular.



$p = 1 \text{ Pa}$



$p = 2 \text{ Pa}$

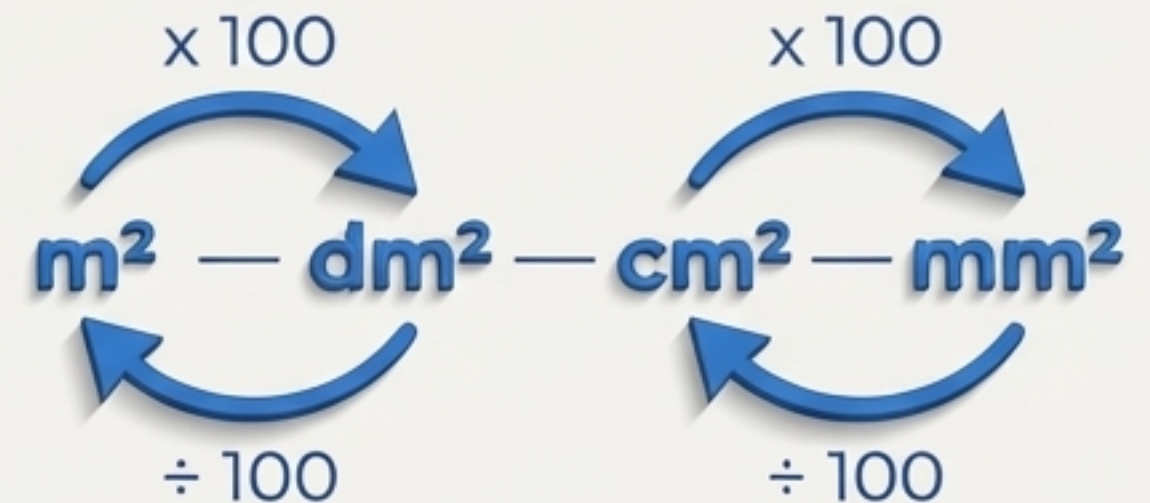
Nástroje pro výpočty

Výpočet tlaku: $p = F / S$

Výpočet tlakové síly: $F = p \cdot S$

Výpočet plochy: $S = F / p$

POZOR! Velikost obsahu plochy S musíme do vztahu vždy dosazovat v základních jednotkách, a to v metrech čtverečních (m^2).



Umění koncentrace: Jak tlak zvýšit?

Pro co největší tlak potřebujeme co nejmenší plochu. Nástroje zmenšujeme broušením ostří či bodců.

- Ostří nože a sekery
- Špička šicí a injekční jehly
- Vosí žihadlo

Soustředit sílu do jediného bodu.



Umění rozložení: Jak tlak snížit?

Pro co nejmenší tlak potřebujeme co největší plochu, na kterou se tlaková síla rozloží.

- Pásky bagru a tanku
- Široké pneumatiky traktoru
- Sněžnice a lyže
- Široké základy budov

Rozložit sílu pro lehký krok.



Tlak je všude kolem nás.



V přírodě

Široké nohy velblouda v písku, ostré zobáky a drápy ptáků.



V technice

Hydraulické brzdy, lisy, pneumatiky a ostré nástroje.



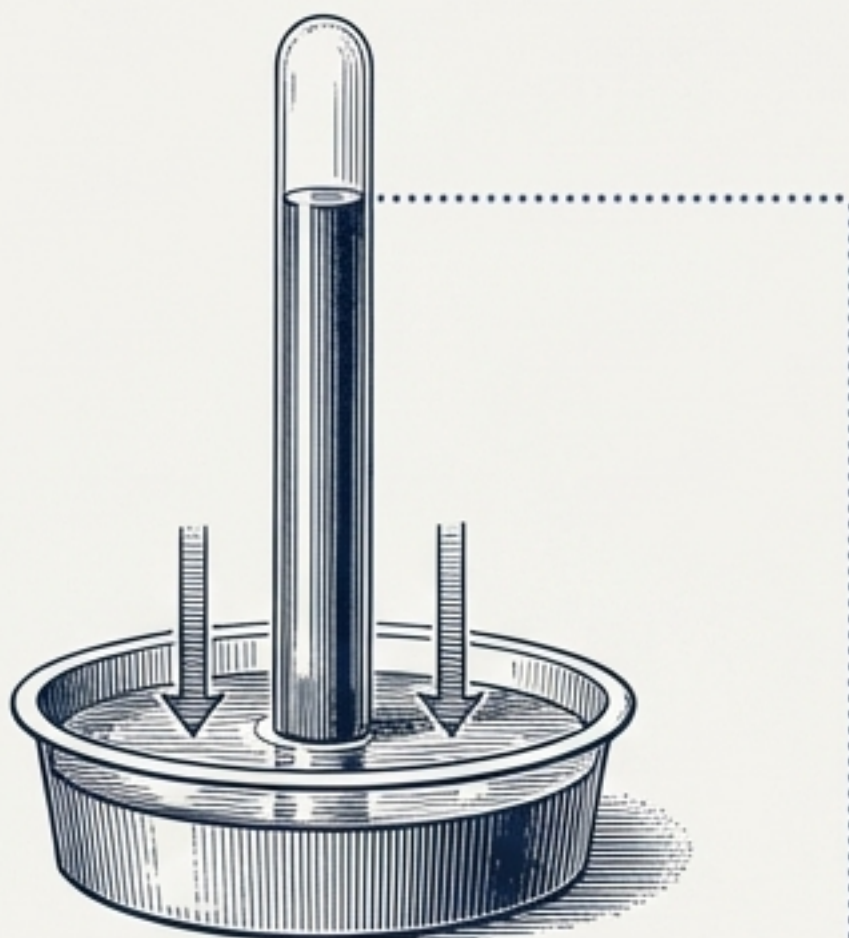
V atmosféře

Atmosférický tlak, který na nás neustále působí.



V kapalinách a plynech

Tlak v potrubí, hydrostatický tlak pod vodou.

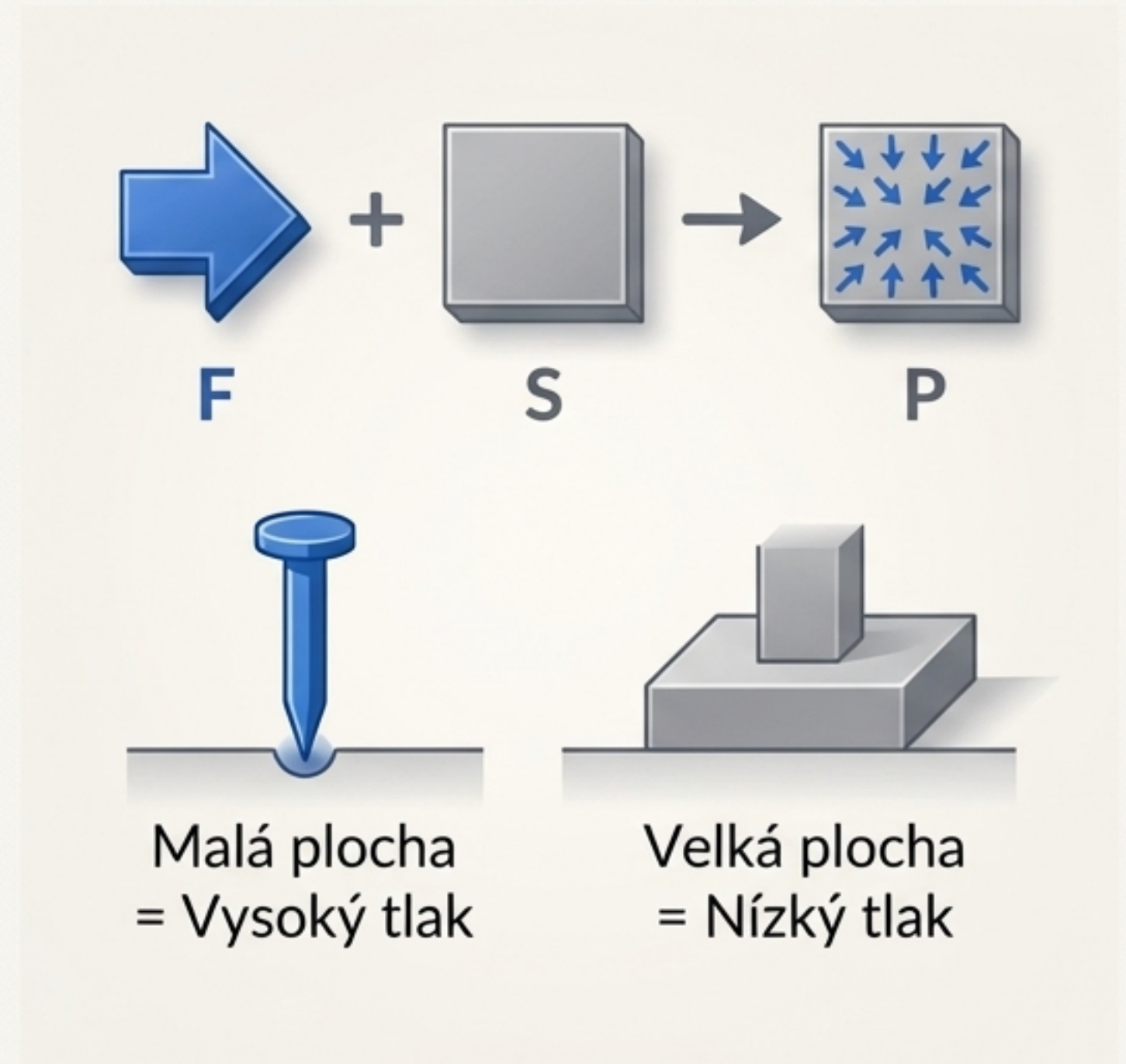


Věděli jste, že...?

- Lékaři měří krevní tlak v jednotkách zvaných 'milimetr rtuťového sloupce' (mmHg).
- Tato jednotka pochází z historického Torricelliho pokusu, kde byl poprvé změřen atmosférický tlak pomocí sloupce rtuti v trubici.
- Je to důkaz, jak hluboce jsou principy tlaku zakořeněny ve vědě a medicíně.

Co jsme se naučili?

- **Tlak** je míra toho, jak působí síla na určitou plochu.
- **Vzorec:** $p = \frac{F}{S}$. Tlak roste se silou a klesá s rostoucí plochou.
- **Jednotka:** Základní jednotkou je Pascal (Pa).
- **Využití:** Tlak záměrně **zvyšujeme** zmenšením plochy (nože, jehly) nebo jej **snižujeme** zvětšením plochy (lyže, pásy).



A low-angle, upward-looking perspective of a tall skyscraper's structural framework, rendered in white lines against a dark blue background. The lines create a sense of height and architectural complexity.

Tlak: Pochopeno.

Nyní vidíte skrytou sílu, která působí všude kolem vás –
od krájení chleba po stavbu mrakodrapů.